LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Athar Juna Syahputra (2609106050)

Kelas (B1 ‘26)

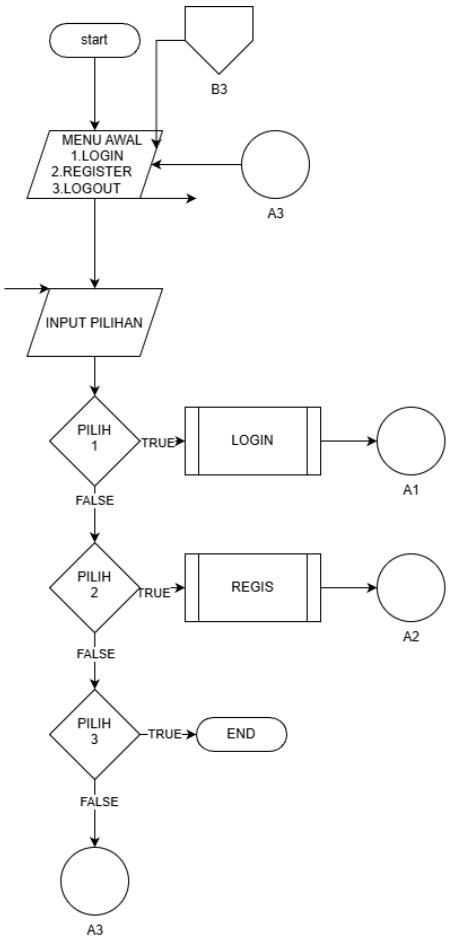
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

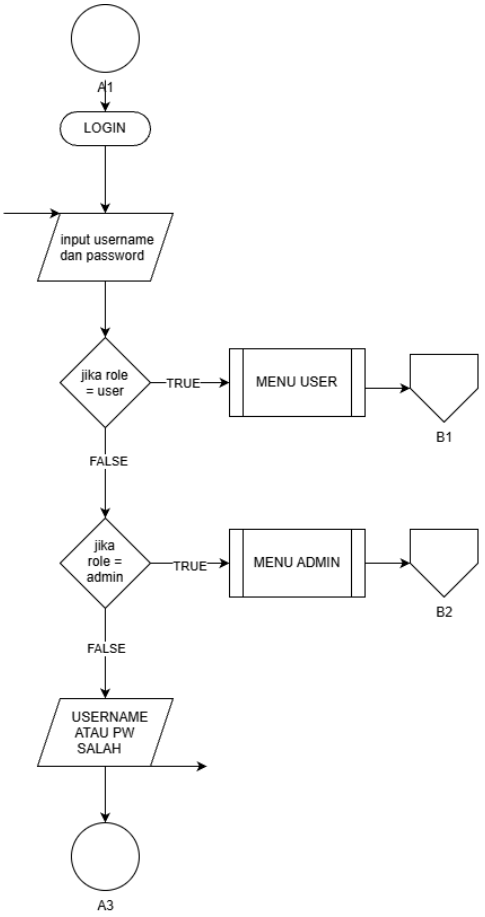
UNIVERSITAS MULAWARMAN

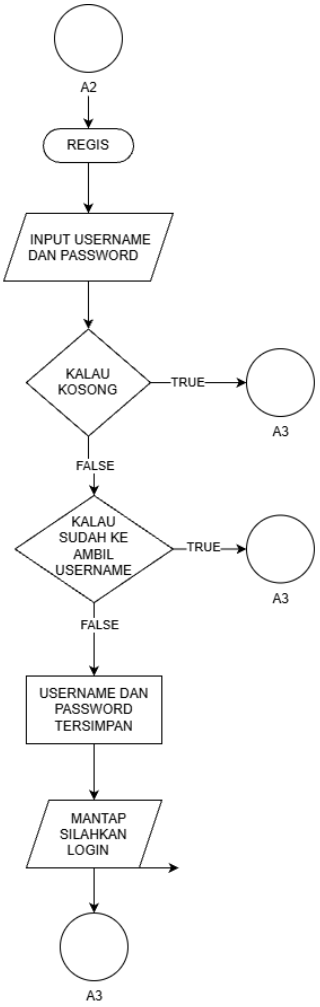
SAMARINDA

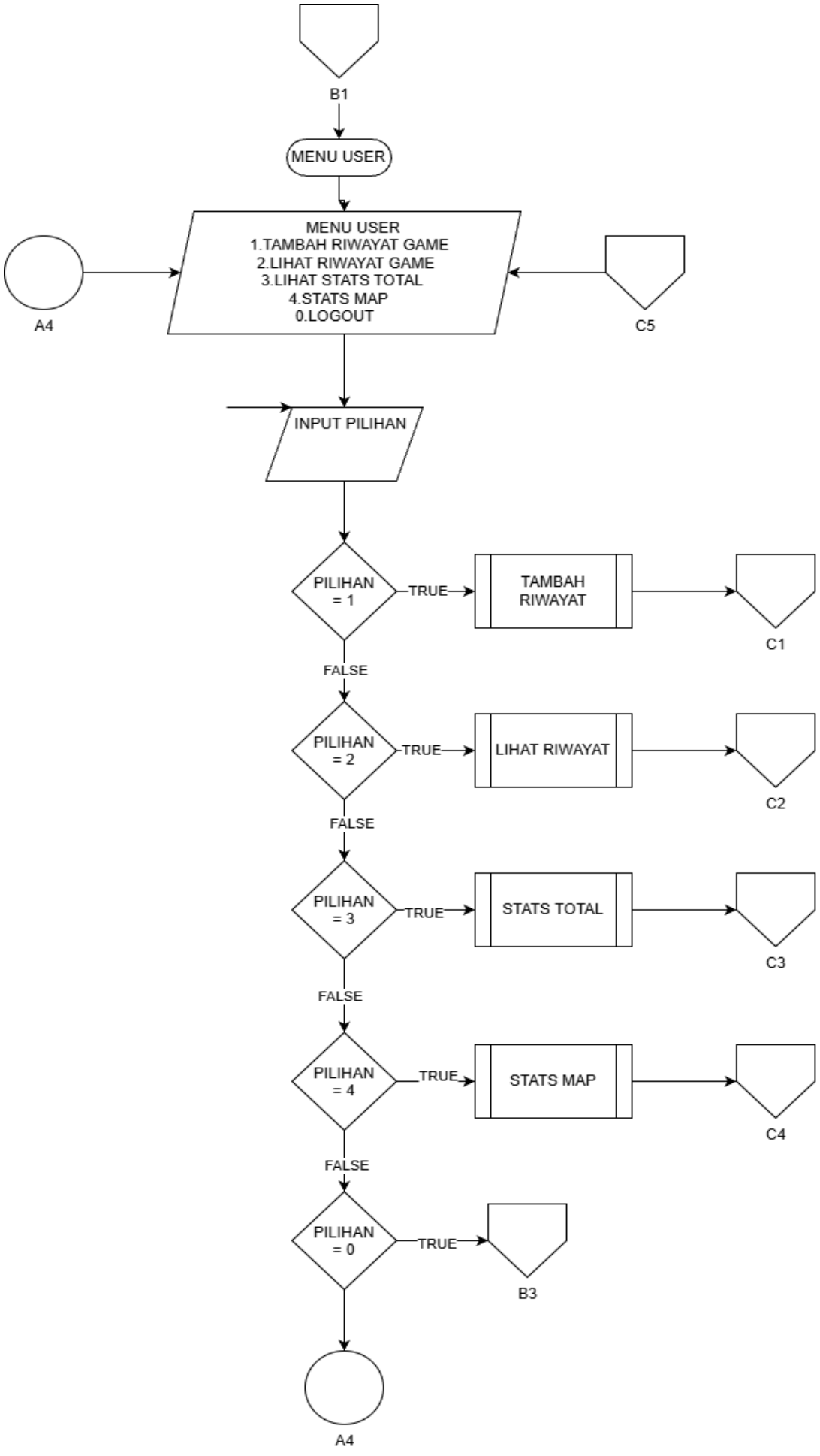
2026

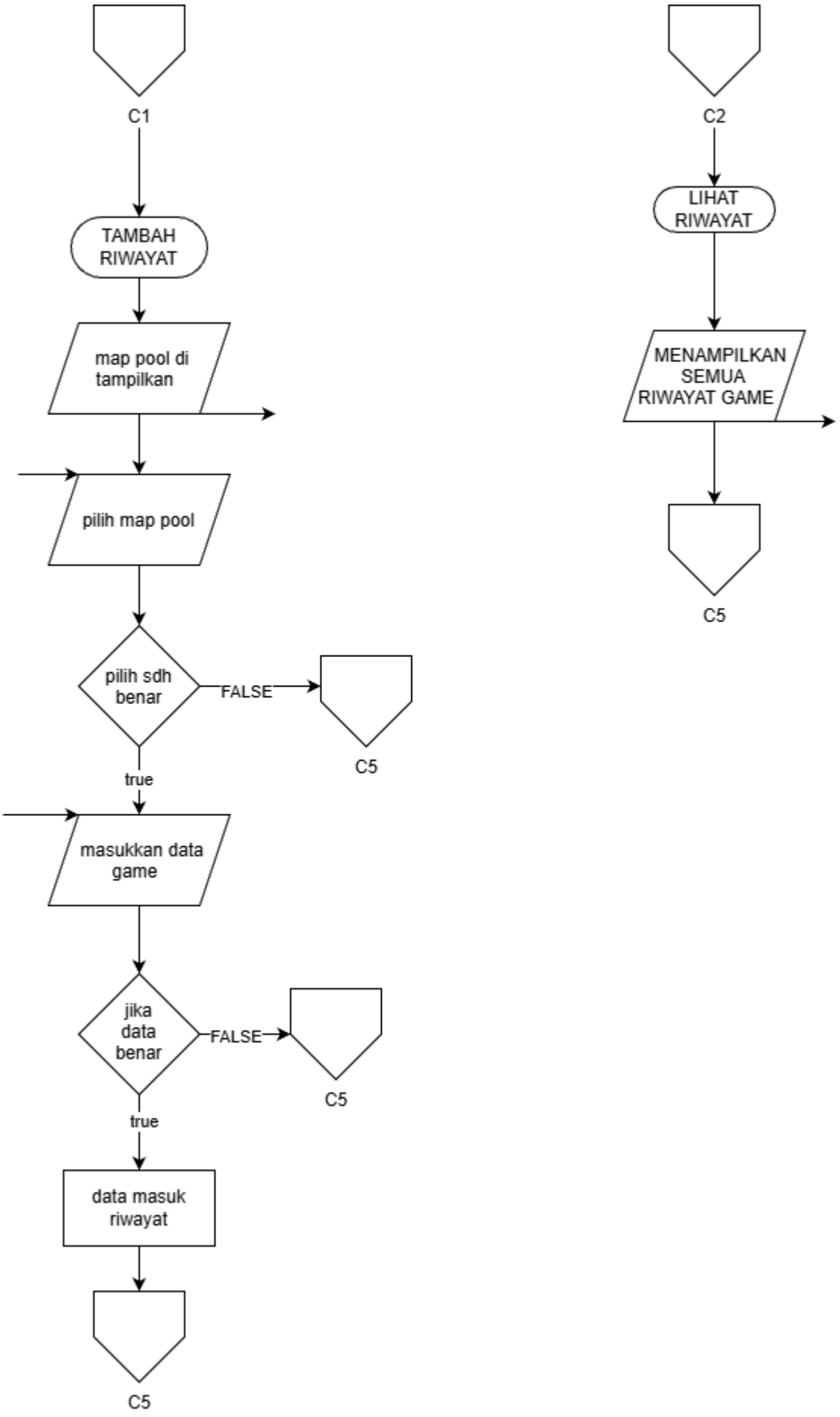
1. Flowchart

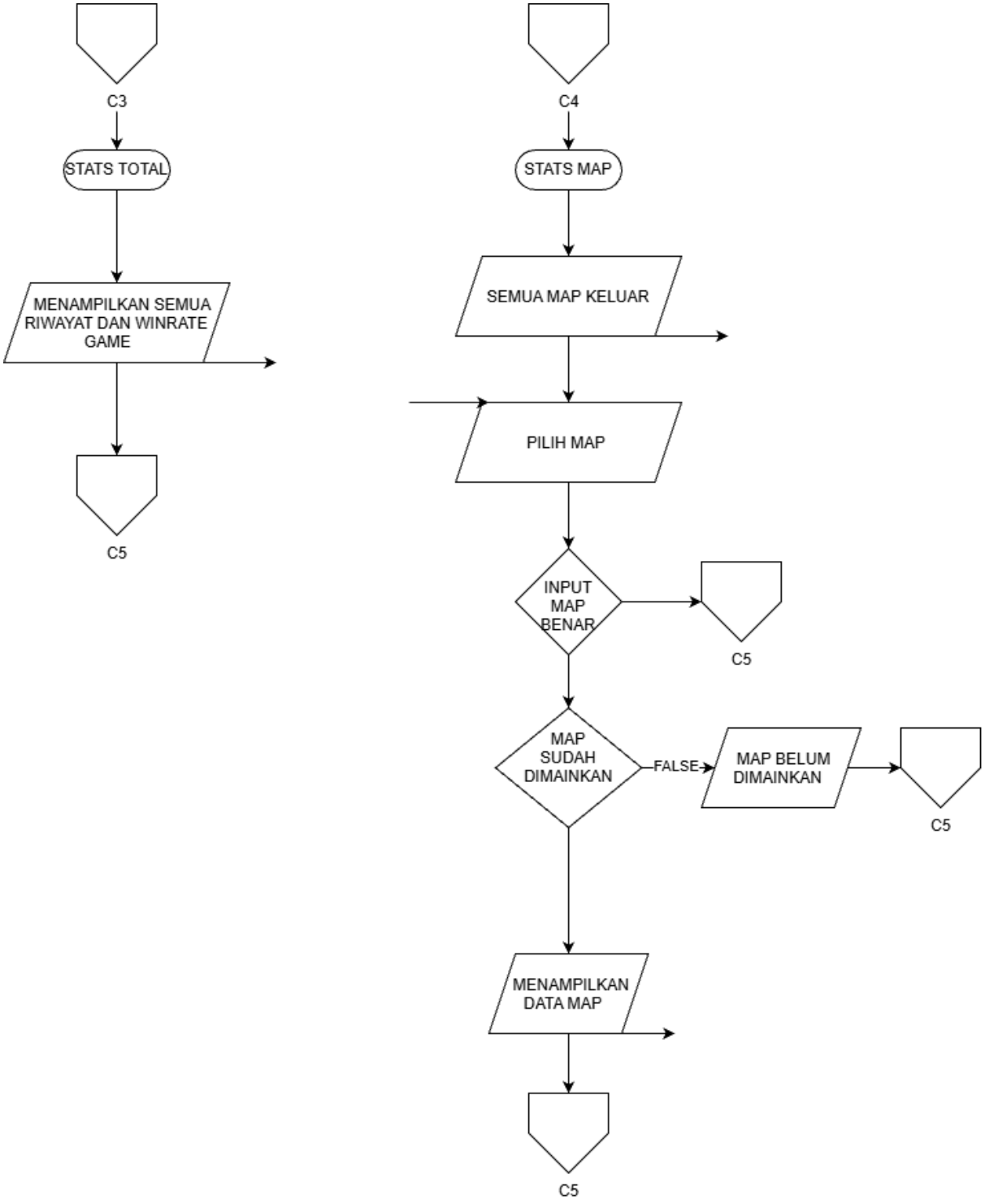

start
B3
MENU AWAL
1.LOGIN
2.REGISTER
3.LOGOUT
A3
INPUT PILIHAN
PILIH 1
TRUE
LOGIN
A1
FALSE
PILIH 2
TRUE
REGIS
A2
FALSE
PILIH 3
TRUE
END
FALSE
A3

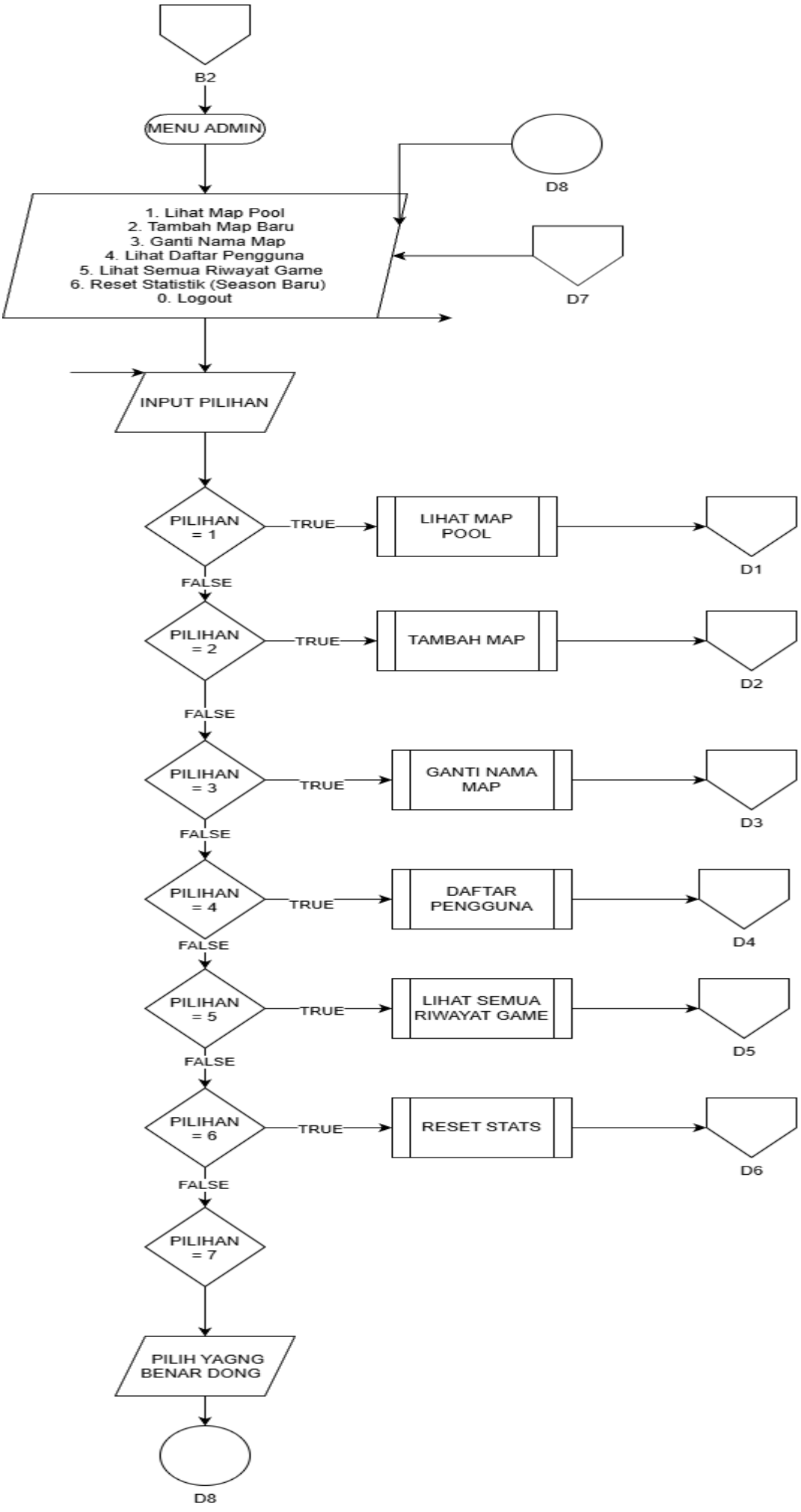

A1
LOGIN
input username dan password
jika role = user
TRUE
MENU USER
B1
FALSE
jika role = admin
TRUE
MENU ADMIN
B2
FALSE
USERNAME ATAU PW SALAH
A3

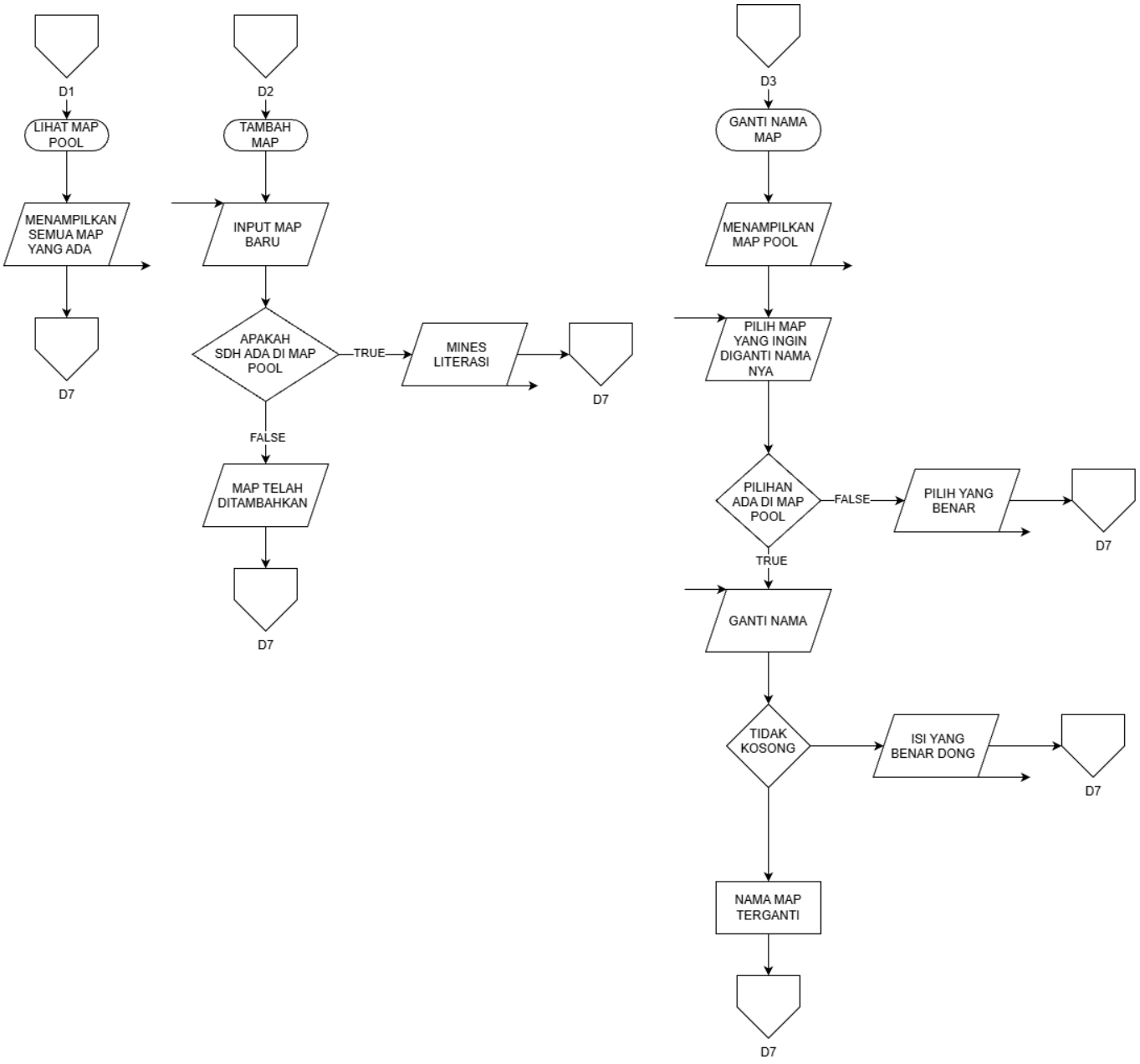

A2
REGIS
INPUT USERNAME DAN PASSWORD
KALAU KOSONG
TRUE
A3
FALSE
KALAU SUDAH KE AMBIL USERNAME
TRUE
A3
FALSE
USERNAME DAN PASSWORD TERSIMPAN
MANTAP SILAHKAN LOGIN
A3

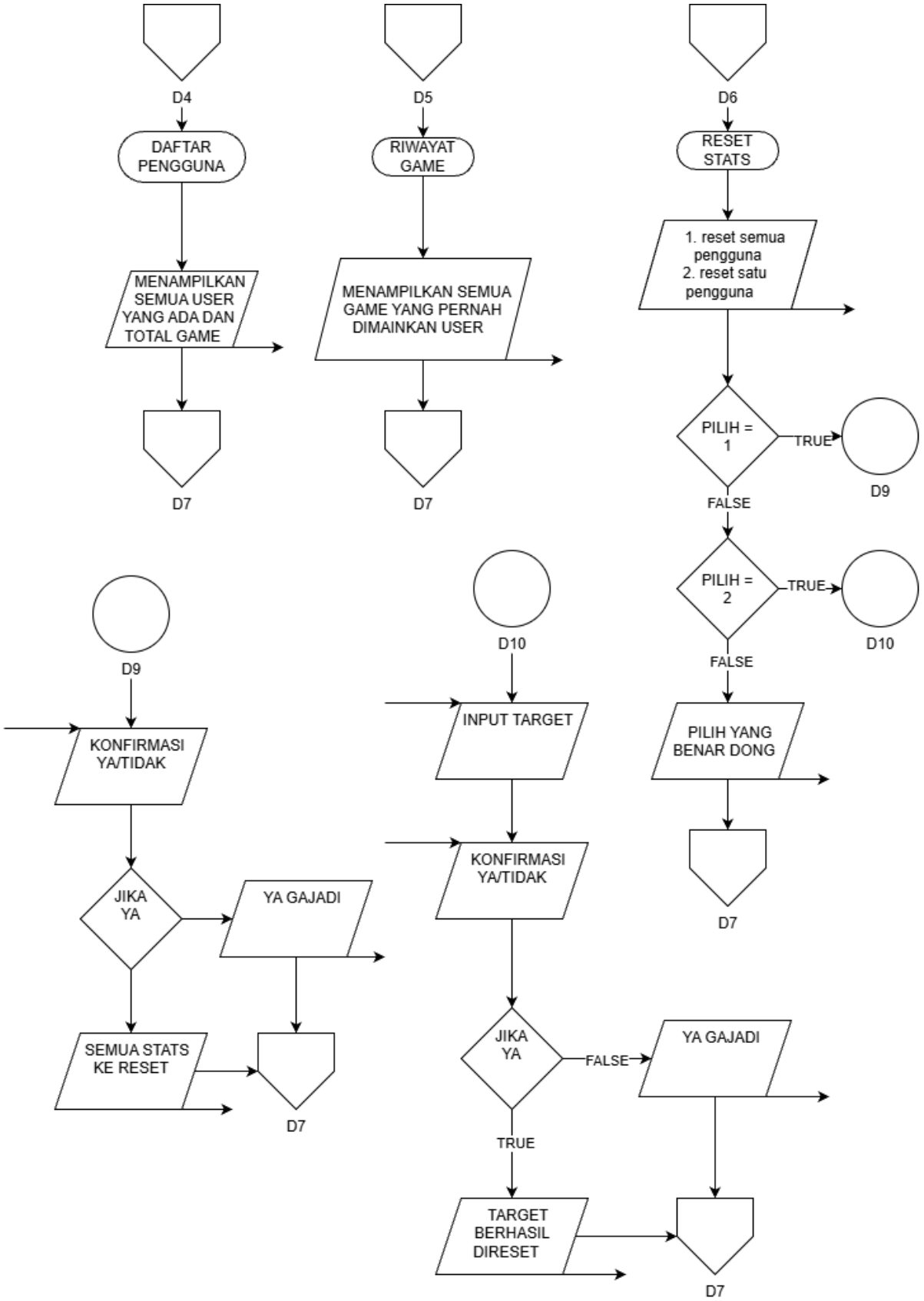

B1
MENU USER
MENU USER
1.TAMBAH RIWAYAT GAME
2.LIHAT RIWAYAT GAME
3.LIHAT STATS TOTAL
4.STATS MAP
0.LOGOUT
A4
C5
INPUT PILIHAN
PILIHAN = 1
TRUE
TAMBAH RIWAYAT
C1
FALSE
PILIHAN = 2
TRUE
LIHAT RIWAYAT
C2
FALSE
PILIHAN = 3
TRUE
STATS TOTAL
C3
FALSE
PILIHAN = 4
TRUE
STATS MAP
C4
FALSE
PILIHAN = 0
TRUE
B3
A4


C1
TAMBAH RIWAYAT
map pool di tampilkan
pilih map pool
pilih sdh benar
FALSE
C5
true
masukkan data game
jika data benar
FALSE
C5
true
data masuk riwayat
C5
C2
LIHAT RIWAYAT
MENAMPILKAN SEMUA RIWAYAT GAME
C5


C3
STATS TOTAL
MENAMPILKAN SEMUA RIWAYAT DAN WINRATE GAME
C5
C4
STATS MAP
SEMUA MAP KELUAR
PILIH MAP
INPUT MAP BENAR
C5
MAP SUDAH DIMAINKAN
FALSE
MAP BELUM DIMAINKAN
C5
MENAMPILKAN DATA MAP
C5


B2
MENU ADMIN
D8
1. Lihat Map Pool
2. Tambah Map Baru
3. Ganti Nama Map
4. Lihat Daftar Pengguna
5. Lihat Semua Riwayat Game
6. Reset Statistik (Season Baru)
0. Logout
D7
INPUT PILIHAN
PILIHAN = 1
TRUE
LIHAT MAP POOL
D1
FALSE
PILIHAN = 2
TRUE
TAMBAH MAP
D2
FALSE
PILIHAN = 3
TRUE
GANTI NAMA MAP
D3
FALSE
PILIHAN = 4
TRUE
DAFTAR PENGGUNA
D4
FALSE
PILIHAN = 5
TRUE
LIHAT SEMUA RIWAYAT GAME
D5
FALSE
PILIHAN = 6
TRUE
RESET STATS
D6
FALSE
PILIHAN = 7
PILIH YAGNG BENAR DONG
D8


D1
LIHAT MAP POOL
MENAMPILKAN SEMUA MAP YANG ADA
D7
D2
TAMBAH MAP
INPUT MAP BARU
APAKAH SDH ADA DI MAP POOL
TRUE
MINES LITERASI
D7
FALSE
MAP TELAH DITAMBAHKAN
D7
D3
GANTI NAMA MAP
MENAMPILKAN MAP POOL
PILIH MAP YANG INGIN DIGANTI NAMA NYA
PILIHAN ADA DI MAP POOL
FALSE
PILIH YANG BENAR
D7
TRUE
GANTI NAMA
TIDAK KOSONG
ISI YANG BENAR DONG
D7
NAMA MAP TERGANTI
D7


D4
DAFTAR PENGGUNA
MENAMPILKAN SEMUA USER YANG ADA DAN TOTAL GAME
D7
D5
RIWAYAT GAME
MENAMPILKAN SEMUA GAME YANG PERNAH DIMAINKAN USER
D7
D6
RESET STATS
1. reset semua pengguna
2. reset satu pengguna
PILIH = 1
TRUE
D9
FALSE
PILIH = 2
TRUE
D10
FALSE
PILIH YANG BENAR DONG
D7
D9
KONFIRMASI YA/TIDAK
JIKA YA
YA GAJADI
SEMUA STATS KE RESET
D7
D10
INPUT TARGET
KONFIRMASI YA/TIDAK
JIKA YA
FALSE
YA GAJADI
TRUE
TARGET BERHASIL DIRESET
D7

Program ini mencatat menang kalah game dengan dua jenis akun yaitu pengguna biasa dan admin.

Pengguna yang belum login bisa login, register, atau keluar. Setelah login, pengguna biasa masuk ke menu pengguna dan admin masuk ke menu admin.

Pengguna biasa bisa menambah riwayat game (map, karakter, kill, death, assist, dan hasil menang atau kalah), melihat riwayatnya, melihat winrate total dan per map, melihat statistik satu map, dan mereset statistiknya sendiri untuk season baru.

Admin bisa melihat, menambah, dan mengganti nama map. Admin juga bisa melihat daftar pengguna dan semua riwayat game, serta mereset statistik semua pengguna atau satu pengguna saja.

Setelah setiap aksi selesai, program kembali ke awal perulangan. Itu yang digambarkan lingkaran penghubung di flowchart

deskripsi tetap sama ada beberapa flowchart berbeda dari sebelumnya tapi hasil nya tetap sama

2. Deskripsi Singkat Program

tujuan nya adalah menghitung menang kalah dalam sebuah game

3. Source Code

```
import os
user = [{"username": "bos", "password": "gamin", "role": "admin"}]
map_pool = {1: "dread", 2: "kreaster", 3: "kitres", 4: "bortologo"}
riwayat = {}
user_ada = None

def kembali():
    input("tekan enter untuk kembali")

def tampilkan_map_pool():
    for nomor,m in map_pool.items():
        print(f"{nomor}. {m}")

def tampilkan_riwayat(nama):
    nomor_game = 0
    for r in riwayat.get(nama,[]):
        nomor_game += 1
        print(f"{nomor_game}. {r['map']}  {r['character']}  K/D/A
```

```
{r['kill']}/{r['death']}/{r['assist']}  {r['result']}")
    if nomor_game == 0 :
        print("main dulu dong ahhhhhdhadhahdahdash")


def total_semua_game():
    total = 0
    for daftar in riwayat.values():
        total += len(daftar)
    return total

def daftar_nama_map():
    hasil = []
    for m in map_pool.values():
        hasil.append(m)
    return hasil

def hitung_winrate(menang , total):
    if total == 0:
        return 0
    return menang / total * 100

def username_tersedia(username_baru):
    for u in user:
        if u["username"] == username_baru:
            return False
    return True

def input_angka(pesan):
    while True:
        try :
            nilai = int(input(pesan))
            if nilai < 0:
                raise ValueError("kok bisa negatif sih astagaaaaaaaaa")
        except ValueError:
            print("woy kok kosong kaya hidup lu")
        else:
            return nilai

def hitung_statistik(daftar):
    hasil = {"total": len(daftar), "menang": 0, "kill": 0, "death": 0,
"assist": 0}
    for r in daftar:
        hasil["kill"] += r["kill"]
        hasil["death"] += r["death"]
        hasil["assist"] += r["assist"]
        if r["result"] == "Menang":
            hasil["menang"] += 1
```

```
    return hasil

def cetak_game(r, awalan=""):
    print(f"{awalan}{r['map']}  {r['character']}  K/D/A
{r['kill']}/{r['death']}/{r['assist']}  {r['result']}")

def cetak_ringkasan(s):
    print(f"total game : {s['total']}menang : {s['menang']}kalah :
{s['total'] - s['menang']}")
    print(f"winrate    : {hitung_winrate(s['menang'], s['total']):.0f}%")
    print(f"total K/D/A: {s['kill']}/{s['death']}/{s['assist']}")

def proses_login():
    akun = None
    username = input("masukkan nama: ").lower()
    password = input("massukan password:")
    for u in user:
        if u["username"] == username and u["password"] == password:
            akun = u
    if akun is None:
        print("username atau password salah yang benar dong")
        kembali()
    return akun

def proses_register():
    print("Regis Bos Ku")
    username = input("Masukkan Username:").lower()
    password = input("Masukkan Password:")
    try:
        if username == "" or password == "":
            raise ValueError("masukkan username dan password tidak boleh
kosong tolol")
        if not username_tersedia(username):
            raise ValueError("yah sudah ke ambil")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        user.append({"username": username, "password": password, "role":
"user"})
        print("Mantap silahkan Login")
    finally:
        kembali()


def menu_login():
    akun = None  # lokal
    print("Sistem Pencatatan game\n1. login\n2. register \n3. logout")
    pilih = input("silahkan pilih menu:")
```

```
    if pilih == "1":
        akun = proses_login()
    elif pilih == "2":
        proses_register()
    elif pilih == "3":
        print("tamatlah sudah cerita kami")
        akun = "selesai"
    else:
        print("pilih yang benar dong")
        kembali()
    return akun

def user_tambah_riwayat(nama):
    print("TAMBAH RIWAYAT GAME")
    tampilkan_map_pool()
    pilihan = input_angka("silahkan pilih nomor map: ")
    try:
        nama_map = map_pool[pilihan]
    except KeyError:
        print("INPUT MAP YANG BENAR DONG")
    else:
        character = input("masukkan nama character: ")
        kill = input_angka("Kill : ")
        death = input_angka("Death : ")
        assist = input_angka("Assist : ")
        print("1.Menang, 2. Kalah")
        result = input_angka("Menang atau Kalah : ")
        if result in [1, 2]:
            riwayat.setdefault(nama, []).append({
                "map": nama_map, "character": character, "kill": kill,
"death": death,
                "assist": assist, "result": "Menang" if result == 1 else
"kalah"
            })
            print("riwayat game telah ditambah boskyuuu")
        else:
            print("INPUT MENANG ATAU KALAH YANG BENAR DONG")
    finally:
        kembali()

def user_lihat_riwayat(nama):
    print(" RIWAYAT GAME MU BOSKYUU")
    tampilkan_riwayat(nama)
    kembali()


def user_statistik_total(nama):
    daftar = riwayat.get(nama, [])
```

```
    print("STATISTIK TOTAL")
    if len(daftar) == 0:
        print("Belum ada data game.")
    else:
        cetak_ringkasan(hitung_statistik(daftar))
        print("WINRATE PER MAP")
        for m in daftar_nama_map():
            s = hitung_statistik([r for r in daftar if r["map"] == m])
            if s["total"] == 0:
                print(f"{m}: belum pernah dimainkan")
            else:
                print(f"{m}: {s['menang']}/{s['total']} menang | winrate
{hitung_winrate(s['menang'], s['total']):.0f}%")
    kembali()


def user_statistik_map(nama):
    print("STATISTIK SATU MAP")
    tampilkan_map_pool()
    pilihan = input_angka("pilih nomor mapnya boskyuuu: ")
    try:
        m = map_pool[pilihan]
    except KeyError:
        print("Nomor map tidak valid!")
    else:
        daftar = [r for r in riwayat.get(nama, []) if r["map"] == m]
        print(f"Statistik map {m}:")
        for r in daftar:
            cetak_game(r)
        if len(daftar) == 0:
            print("Belum ada game di map ini.")
        else:
            print()
            cetak_ringkasan(hitung_statistik(daftar))
    finally:
        kembali()

def admin_lihat_map():
    print("MAP POOL SAAT INI")
    tampilkan_map_pool()
    kembali()

def admin_tambah_map():
    print("TAMBAH MAP BARU")
    nama_map = input("nama map barunya MY BROOOO : ")
    try:
        if nama_map == "":
            raise ValueError("GAK BOLEH KOSONG DONNG")
```

```
        if nama_map.lower() in [m.lower() for m in daftar_nama_map()]:
            raise ValueError("MINES LITERASI DONGO")
    except ValueError as e:
        print(e)
    else:
        map_pool[len(map_pool) + 1] = nama_map
        print(f"Map {nama_map} berhasil ditambahkan mantap mantap mantap")
    finally:
        kembali()

def admin_ganti_nama_map():
    print(" GANTI NAMA MAP ")
    tampilkan_map_pool()
    pilihan = input_angka("Nomor map yang ingin diganti broskkiiiiii : ")
    try:
        lama = map_pool[pilihan]
    except KeyError:
        print("PILIH YANG BENAR DONG ASTAGA")
    else:
        baru = input("Nama map pengganti nya bro: ")
        if baru == "":
            print("GAK BOLEH KOSONG DONG")
        else:
            map_pool[pilihan] = baru
            for daftar_game in riwayat.values():
                for r in daftar_game:
                    if r["map"] == lama:
                        r["map"] = baru
            print(f"Map {lama} berhasil diganti dengan {baru}")
    finally:
        kembali()

def admin_daftar_pengguna():
    print(" DAFTAR PENGGUNA ")
    for u in user:
        print(f" {u['username']} ({u['role']}) total game:
{len(riwayat.get(u['username'], []))}")
    print(f"Total semua game: {total_semua_game()}")
    kembali()

def admin_semua_riwayat():
    print("SEMUA RIWAYAT GAME ")
    if riwayat == {}:
        print("YAH BELUM ADA YANG MASUKKIN")
    for username, daftar_game in riwayat.items():
        for r in daftar_game:
            cetak_game(r, f"{username} ")
    kembali()
```

```
def admin_reset_statistik():
    print(" RESET STATISTIK 1. reset semua pengguna 2. reset satu pengguna")
    pengganti = input("Pilih: ")
    if pengganti == "1":
        konfirmasi = input("Yakin nih yakin nih hapus semua stat (ya/tidak):
").lower()
        if konfirmasi == "ya":
            riwayat.clear()
            print("semua stat berhasil direset. NEW SEASON NEW ME")
        else:
            print("YAAA GA JADI")
    elif pengganti == "2":
        target = input("Username yang direset: ").lower()
        konfirmasi = input(f"Yakin reset satu pengguna aja katanya solid
parah sih {target}? (ya/tidak): ").lower()
        if konfirmasi == "ya":
            try:
                del riwayat[target]
            except KeyError:
                print(f"{target} belum punya statistik.")
            else:
                print(f"Statistik {target} berhasil direset.")
        else:
            print("YAAA GA JADI")
    else:
        print("PILIH YANG BENAR DONG MIN")
    kembali()

def menu_user(akun):
    nama = akun["username"]  # lokal
    print(" Menu login sebagai = " + nama)
    print("1. Tambah Riwayat Game\n2. Lihat Riwayat Game Saya\n3. Lihat
Winrate Total & Per Map")
    print("4. Lihat Statistik Satu Map\n0. Logout")
    pilih = input("Pilih menu: ")
    if pilih == "1":
        user_tambah_riwayat(nama)
    elif pilih == "2":
        user_lihat_riwayat(nama)
    elif pilih == "3":
        user_statistik_total(nama)
    elif pilih == "4":
        user_statistik_map(nama)
    elif pilih == "0":
        akun = None
    else:
        print("Menu tidak valid!")
```

```
        kembali()
    return akun

def menu_admin(akun):
    print("  <MENU ADMIN>   login: " + akun["username"])
    print("1. Lihat Map Pool\n2. Tambah Map Baru\n3. Ganti Nama Map\n4.
Lihat Daftar Pengguna")
    print("5. Lihat Semua Riwayat Game\n6. Reset Statistik (Season Baru)\n0.
Logout")
    pilih = input("Pilih menu: ")
    if pilih == "1":
        admin_lihat_map()
    elif pilih == "2":
        admin_tambah_map()
    elif pilih == "3":
        admin_ganti_nama_map()
    elif pilih == "4":
        admin_daftar_pengguna()
    elif pilih == "5":
        admin_semua_riwayat()
    elif pilih == "6":
        admin_reset_statistik()
    elif pilih == "0":
        akun = None
    else:
        print("PILIH YANG BENAR DONG ASTAGA")
        kembali()
    return akun

if __name__ == "__main__":
    berjalan = True
    while berjalan:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        if user_ada is None:
            hasil = menu_login()
            if hasil == "selesai":
                berjalan = False
            else:
                user_ada = hasil
        elif user_ada["role"] == "user":
            user_ada = menu_user(user_ada)
        else:
            user_ada = menu_admin(user_ada)
```

4. Hasil Output

```
Sistem Pencatatan game
1. login
2. register
3. logout
silahkan pilih menu:
```

```
Sistem Pencatatan game
1. login
2. register
3. logout
silahkan pilih menu:2
Regis Bos Ku
Masukkan Username:game
Masukkan Password:123
Mantap silahkan Login
tekan enter untuk kembali...
```

```
Sistem Pencatatan game
1. login
2. register
3. logout
silahkan pilih menu:1
masukkan nama: game
massukan password:123
```

```
  Menu login sebagai = game
 1. Tambah Riwayat Game
 2. Lihat Riwayat Game Saya
 3. Lihat Winrate Total & Per Map
 4. Lihat Statistik Satu Map
 0. Logout
 Pilih menu: S
```

```
Pilih menu: 1
TAMBAH RIWAYAT GAME
1. dread
2. kreaster
3. kitres
4. bortologo
silahkan pilih nomor map: 1
masukkan nama character: game
Kill : 21
Death : 20
Assist : 21
1.Menang, 2. Kalah
Menang atau Kalah : 1
riwayat game telah ditambah boskyuuu
tekan enter untuk kembali...
```

```
Pilih menu: 2
 RIWAYAT GAME MU BOSKYUU
1. dread  game  K/D/A 21/20/21  Menang
tekan enter untuk kembali...
```

```
 0. Logout
 Pilih menu: 3
 STATISTIK TOTAL
 Total game : 1
 Menang     : 1
 Kalah      : 0
 Winrate    : 100.0%
 Total K/D/A: 21/20/21
 WINRATE PER MAP
 dread: 1/1 menang | winrate 100.0%
 kreaster: belum pernah dimainkan
 kitres: belum pernah dimainkan
 bortologo: belum pernah dimainkan
 tekan enter untuk kembali...\
```

```
Pilih menu: 4
STATISTIK SATU MAP
1. dread
2. kreaster
3. kitres
4. bortologo
pilih nomor mapnya boskyuuu: 1
Statistik map dread:
game K/D/A 21/20/21 Menang

Total game : 1
Menang     : 1
Kalah      : 0
Winrate    : 100.0%
Total K/D/A: 21/20/21
tekan enter untuk kembali...
```

```
 Sistem Pencatatan game
 1. login
 2. register
 3. logout
 silahkan pilih menu:1
 masukkan nama: bos
 massukan password:gamin
```

sebagai admin

```
   <MENU ADMIN>   login: bos
 1. Lihat Map Pool
 2. Tambah Map Baru
 3. Ganti Nama Map
 4. Lihat Daftar Pengguna
 5. Lihat Semua Riwayat Game
 6. Reset Statistik (Season Baru)
 0. Logout
 Pilih menu:
```

```
0. Logout
Pilih menu: 1
MAP POOL SAAT INI
1. dread
2. kreaster
3. kitres
4. bortologo
Tekan Enter untuk kembali...
```

```
Pilih menu: 2
TAMBAH MAP BARU
nama map barunya MY BROOOO : koros
Map koros berhasil ditambahkan mantap mantap mantap
tekan Enter untuk kembali...
```

```
0. Logout
Pilih menu: 3
 GANTI NAMA MAP
1. dread
2. kreaster
3. kitres
4. bortologo
5. koros
Nomor map yang ingin diganti broskkiiiiii : 5
Nama map pengganti nya bro: kerats
Map koros berhasil diganti dengan kerats
tekan Enter untuk kembali...
```

```
0. Logout
Pilih menu: 4
DAFTAR PENGGUNA
bos (admin) total game: 0
game (user) total game: 0
Tekan Enter untuk kembali...S
```

```
0. Logout
Pilih menu: 5
SEMUA RIWAYAT GAME
game kitres  kroas K/D/A 12/9/10 Menang
tekan Enter untuk kembali...
```

```
Pilih menu: 6
RESET STATISTIK
1. Reset semua pengguna
2. Reset satu pengguna
Pilih: 1
Yakin nih yakin nih hapus semua stat (ya/tidak): ya
semua stat berhasil direset. NEW SEASON NEW ME
tekan Enter untuk kembali...
```

```
Pilih menu: 6
RESET STATISTIK
1. Reset semua pengguna
2. Reset satu pengguna
Pilih: 2
Username yang direset: game
Yakin reset satu pengguna aja katanya solid parah sih game? (ya/tidak): ya
Statistik game berhasil direset.
tekan Enter untuk kembali...
```

```
Sistem Pencatatan game
1. login
2. register
3. logout
silahkan pilih menu:3
tamatlah sudah cerita kami
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Menambah perubahan file untuk di commit

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "dahlah9"
[main 5915fc5] dahlah9
 3 files changed, 192 insertions(+), 56 deletions(-)
 create mode 100644 kelas/pertemuan4.py
 create mode 100644 posstest/posstest-apd-4/2609106050-Athar_Juna_Syahputra-PT-4.py
```

Mencatat perubahan yang terjadi di codingan

5.3 Git Push

```
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 535.36 KiB | 26.77 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Nodcgamin/praktikum-apd-2026.git
   5915fc5..f254955  main -> main
```

Menyimpan/mendorong perubahan ke repo